Домаћи задатак 9 — Редови

1. Испитати конвергенцију и одредити суму ако постоји:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{4}\right)^n$;

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+1)(n+2)}$.

2. Испитати конвергенцију редова:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^2+2}$;

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^3+5}$;

в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n(n+1)}{n!}$.

3. Испитати конвергенцију реда $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5n+1}{6n+2}\right)^n$.

4. За параметар $a \in \mathbb{R}$ испитати конвергенцију реда $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a-1}{2}\right)^n$. Када ред конвергира, одредити његову суму.

5. Испитати конвергенцију реда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$.